המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 08/06/2012

<u>שנה"ל</u>: תשע"ב, <u>סמסטר</u>: ב', <u>מועד</u>: ב'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה</u>: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

<u>מספר השאלות בבחינה</u>: .

<u>משקל כל שאלה</u>: בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן</u>:

- **אסור השימוש במחשב כיס**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונים בעיית למידה בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	**class**
1	1	1	0	**P**
2	1	0	1	**P**
3	0	0	0	**N**
4	0	1	1	**N**

א. (5 נקודות) חשב את InfoGain(class|feature1)

פתרון:

$$InfoGain(class \mid feature1) = H(class) - H(class \mid feature1)$$

$$H(class) = -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1$$

$$H(class \mid feature1) = p(feature1=1) \times H(class \mid feature1=1) + p(feature1=0) \times H(class \mid feature1=0)$$

$$p(feature1=1) = \frac{1}{2}, p(feature1=0) = \frac{1}{2}$$

$$H(class \mid feature1=1) = 0, H(class \mid feature1=0) = 0$$

$$InfoGain(class \mid feature1) = 1 - (0+0) = 1$$

ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

ג. פתרון:

מכיוון שיצא לנו ש- infoGain(class|feature1) = 1 שזה הערך המקסימאלי האפשרי ברור שכדאי להשתמש במאפיין feature1 בראש העץ.

If (feature1 == 1) then classify P

Else if (feature1 == 0) classify N

ד. (3 נקודות) סווג עפ"י העץ שנוצר את הדוגמא (feature1 = 1, feature2 = 1, feature3 = 1)

פתרון: מספיק לבדוק את feature1, מכיוון ש-feature1 = 1 נציב באלגוריתם מסעיף ב' ונקבל סיווג : P

ה. (7 נקודות) נניח שמבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים. הרץ את אלגוריתם k-means .עבור k=2. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז הראשון ווקטור #2 הינו הווקטור השני. מה יהיו המרכזים באיטרציה השניה.

פתרון: Center#1 = (1,1,0), Center#2 = (1,0,1)

נבצע שיוך של הווקטורים למרכזים. לצורך כך נחשב את המרחק של הווקטורים משני המרכזים

בסה"כ אנו צריכים לחשב איזה מרחק קרוב יותר לכל נקודה כך שאין צורך להוציא שורש ולכן נחשב את המרחק בריבוע.

#	f1	f2	f3	Distance from C1^2	Distance from C2^2
1	1	1	0	0	אין צורך לחשב
2	1	0	1	אין צורך לחשב	0
3	0	0	0	$(0-1)^2+(0-1)^2+(0-0)^2=2$	$(0-1)^2+(0-0)^2+(0-1)^2=2$
5	0	1	1	$(0-1)^2+(1-1)^2+(1-0)^2=2$	$(0-1)^2+(1-0)^2+(1-1)^2=2$

ווקטור מס' 3 – מרחק שווה מהמרכז הראשון ומהמרכז השני. נבחר שרירותית לשייך למרכז הראשון.

ווקטור מס' 4 – מרחק שווה מהמרכז הראשון ומהמרכז השני. נבחר שרירותית לשייך למרכז השני.

(כמובן שגם בחירה למרכז השני היא בסדר)

כעת, ווקטורים #1,#3, משוייכים למרכז הראשון, ווקטורים #2,#4 משוייכים למרכז השני.

לכן המרכזים החדשים:

center1 = [(1,1,0)+(0,0,0)]/ 2 =(0.5,0.5,0)

center2 = [(1,0,1)+(0,1,1)]/ 2 =(0.5,0.5,1)

שאלה 2 (20 נקודות):

נתונים בעיית למידה בהינתן המאפיינים feature1, feature2, feature3 יש צורך לחזות את class.

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	feature1	feature2	feature3	**class**
1	1	1	0	**P**
2	1	0	1	**P**
3	1	0	0	**N**
4	0	1	1	**N**

א. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM לינארי והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.5$$

פונקצית הסיווג הינה: $f(x) = SGN(w^T x - b)$

חשב את ה-TP וה-FP על קבוצת האימון

$$W = \sum_{SV} y_i \alpha_i x_i = 1\times1\times(1,1,0) + 1\times1\times(1,0,1) + (-1)\times1\times(1,0,0) + (-1)\times1\times(0,1,1)$$
$$(1,1,0) + (1,0,1) + (-1,0,0) + (0,-1,-1) = (2,0,0)$$
$$w = (1,0,0)$$

כעת נבדוק את הסיווג של כל ווקטור:

#	feature1	feature2	feature3	**class**	svm	**Classification**
1	1	1	0	**P**	$(1,0,0)^T x(1,1,0)-0.5=0.5$	**P**
2	1	0	1	**P**	$(1,0,0)^T x(1,0,1)-0.5=0.5$	**P**
3	0	0	0	**N**	$(1,0,0)^T x(1,0,0)-0.5=0.5$	**P**
4	0	1	1	**N**	$(1,0,0)^T x(0,1,1)-0.5=-0.5$	**N**

לכן ה-TP הוא: 2/2

וה-FP הוא 1/2

ב. (7 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל פולינומיאלי (לא לינארי) והפתרון שקיבלנו הוא:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 0.02$$

השתמש בטריק הקרנל ע"מ לסווג את הדוגמא הבאה: (feature1 = 1, feature2 = 1, feature3 = 1)

בהינתן הקרנל $< \phi(x_1), \phi(x_2) >= \frac{1}{3}(< x1, x2 >)^3$

$$ssification(x) = SGN(\sum_{SV} y_i \alpha_i < \phi(x_{svm-i}), \phi(x) > -b$$

$$, y_i \alpha_i < \phi(x_{svm-i}), \phi(x) >=$$

$$1\times < \phi(1,1,0), \phi(1,1,1,) > +1\times 1\times < \phi(1,0,1), \phi(1,1,1) > +(-1)\times 1\times < \phi(1,0,0), \phi(1,1,1) > +(-1)\times 1\times < \phi(0,1,1), \phi(1,11) >$$

$$\frac{1}{3} < (1,1,0), (111) >^3 + \frac{1}{3} < (1,0,1), (111) >^3 - \frac{1}{3} < (1,0,0), (111) >^3 - \frac{1}{3} < (0,1,1), (111) >^3$$

$$\frac{1}{3}\times 8 + \frac{1}{3}\times 8 - \frac{1}{3}\times 1 - \frac{1}{3}\times 8 = \frac{8+8-1-8}{3} = \frac{7}{3}$$

$$ssification(1,1,1) = SGN(\frac{7}{3} - 0.02) > 0 \rightarrow POS$$

ג. (6 נקודות) נניח שאנו משנים את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון עפ"י הנוסחה הבאה:

If current example (x_i,$\mathbf{y}_i$) is correctly classified, don't change

If wrongly classified as 1, $w \leftarrow w + x_i$

If wrongly classified as -1, $w \leftarrow w + x_i$

מה הבעיה באלגוריתם עדכון זה?

פתרון: אלגוריתם זה הינו בעייתי, כי במצב שבו אנו טועים ומסווגים דוגמא "שלילית" כ-"חיובית", זאת אומרת שסט המשקולות שלנו מחזיר תשובה (בפונקציה) שהיא גדולה ממה שצריך להיות – במצב זה היינו רוצים להקטין את ערכי המשקולות כדי שיתאפשר לקבל ערך קטן יותר, אבל באלגוריתם המוצע זה לא אפשרי.

בהצלחה !